

Números enteros: operaciones con positivos y negativos

Ejercicio · Secundaria · 1° Grado · Básico · 50 minutos

Ejercicio completo de números enteros para 1° de secundaria: la recta numérica, valor absoluto, suma, resta, multiplicación y división de enteros, con problemas de aplicación y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer los números enteros y ubicarlos en la recta numérica
- Comprender el concepto de valor absoluto y de número opuesto
- Sumar y restar números enteros aplicando la regla de los signos
- Multiplicar y dividir números enteros con la ley de signos
- Resolver problemas reales que requieren números con signo

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué son los números enteros?

Los **números enteros** son el conjunto formado por los números positivos, los negativos y el cero. Se representan con la letra $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots \}$$

Los usamos todos los días para expresar cantidades **opuestas**: temperaturas sobre y bajo cero, dinero que tenemos (+) o que debemos (-), pisos por encima de la calle y sótanos.

La recta numérica

Los enteros se ordenan en una recta. A la derecha del cero están los **positivos** y a la izquierda los **negativos**.

• -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

Regla de orden: un número es **mayor** cuanto más a la derecha esté. Por eso $-2 > -5$ (aunque 5 sea “más grande”, está más a la izquierda).

Valor absoluto y opuesto

- El **valor absoluto** de un número es su distancia al cero, sin importar el signo. Se escribe entre barras: $|7| = 7$ y $|-7| = 7$.
-

El **opuesto** de un número es el mismo número con el signo cambiado: el opuesto de +4 es -4.

Reglas de los signos

Suma y resta:

Caso	Qué hacer	Ejemplo
Signos iguales	Se suman los valores absolutos y se conserva el signo	$(-6) + (-3) = -9$
Signos distintos	Se restan los valores absolutos y manda el signo del mayor	$(-6) + (+10) = +4$

Multiplicación y división:

Signos	Resultado	Ejemplo
$(+)(+)$ o $(-)(-)$ iguales	Positivo	$(-4) \cdot (-5) = +20$
$(+)(-)$ o $(-)(+)$ distintos	Negativo	$(-4) \cdot (+5) = -20$

Ejemplo resuelto paso a paso

Calcular: $(-8) + (+3) - (-5)$

Paso 1 — Convertir las restas en sumas del opuesto.

$$(-8) + (+3) + (+5)$$

Paso 2 — Operar de izquierda a derecha.

$$(-8) + (+3) = -5 \quad (-5) + (+5) = 0$$

Resultado: 0

Ejercicio 1: Ordena y compara

Escribe el símbolo correcto ($>$, $<$ o $=$) entre cada par.

- 3 _____ +1
- 7 _____ 2
- 0 _____ 4
- +5 _____ +9
- 6 _____ 6
- $|8|$ _____ $|+3|$

Ejercicio 2: Sumas y restas

Resuelve cada operación.

1. $(+7) + (-4) =$ _____
 2. $(-9) + (-6) =$ _____
 3. $(-12) + (+5) =$ _____
 4. $(+8) - (+15) =$ _____
 5. $(-3) - (-10) =$ _____
 6. $(-20) + (+20) =$ _____
 7. $(+6) - (-6) =$ _____
 8. $(-5) + (+2) + (-4) =$ _____
-

Ejercicio 3: Multiplicación y división

Aplica la ley de signos.

1. $(-4) \cdot (+6) =$ _____
 2. $(-7) \cdot (-3) =$ _____
 3. $(+9) \cdot (-5) =$ _____
 4. $(-24) \div (+8) =$ _____
 5. $(-30) \div (-6) =$ _____
 6. $(+45) \div (-9) =$ _____
 7. $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) =$ _____
 8. $(+100) \div (-25) =$ _____
-

Ejercicio 4: Problemas de aplicación

Problema 1: A las 6 de la mañana el termómetro marcaba -4°C . Al mediodía la temperatura había subido 11 grados. ¿Qué temperatura marcaba al mediodía?

Operación: _____ Respuesta: _____

Problema 2: Un buzo está a 15 metros bajo el nivel del mar (-15 m). Desciende otros 8 metros y luego sube 5 metros. ¿A qué profundidad se encuentra?

Operación: _____ Respuesta: _____

Problema 3: En su cuenta, Marta tenía \$40. Pagó una deuda de \$55. ¿Con qué saldo quedó su cuenta?

Operación: _____ Respuesta: _____
